

Prova 2 de Inteligência Artificial

Valor da Prova: 10.0 pontos

Prof. Sergio Francisco da Silva

Aluno:

Matrícula:

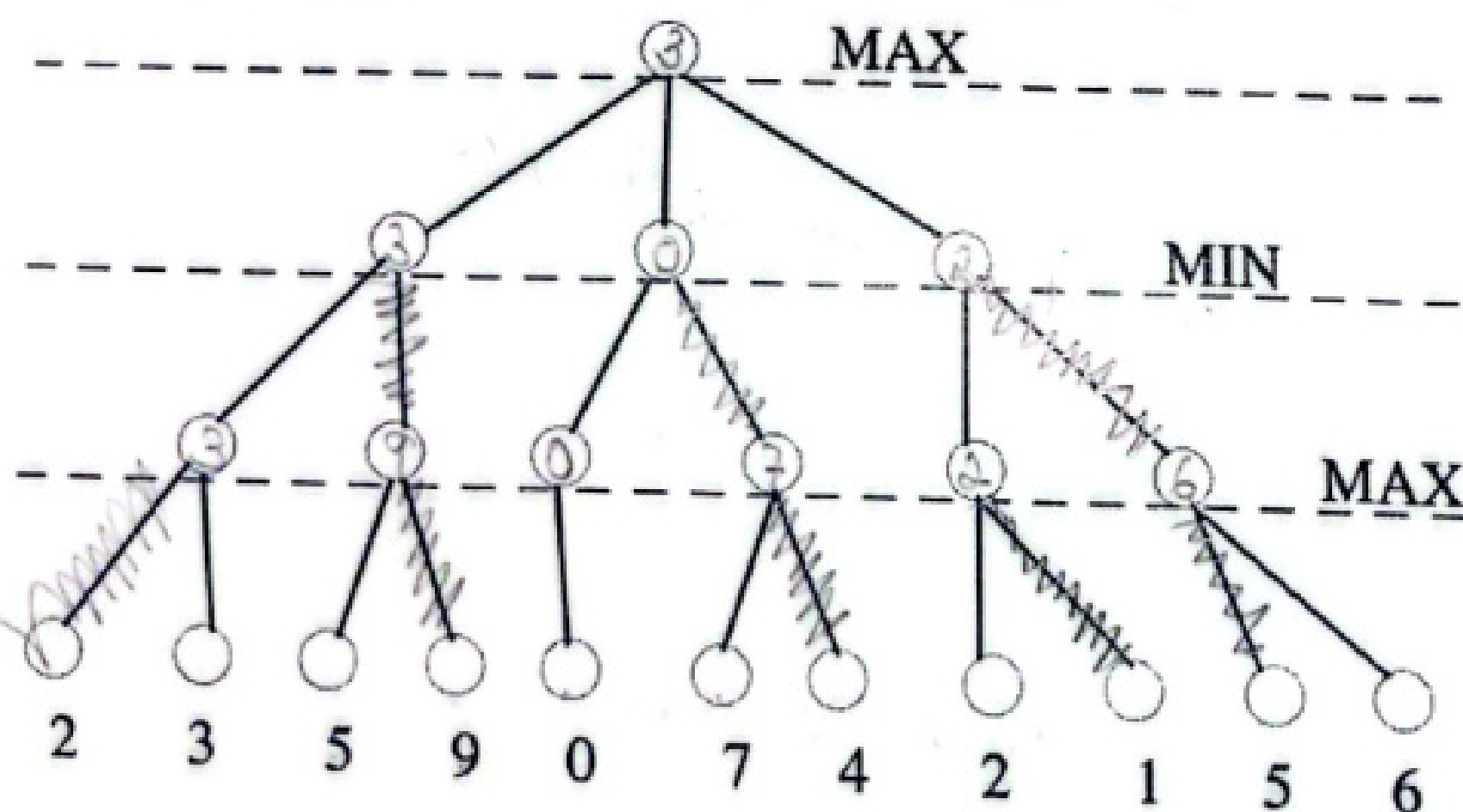
Questão 1 (2.5 pts). Esboce a arquitetura de uma rede neural MultiLayer Perceptron (MLP) para a classificação de uma base de dados denominada Íris. Esta base contém três espécies de flores (íris setosa, íris virginica e íris versicolor) classificadas com base em quatro atributos numéricos (largura de sépala, comprimento de sépala, largura de pétala e comprimento de pétala). Suponha também que esta base contenha 100 exemplos de treinamento. **Especifique o formato da saída desejada dos exemplos de treinamento e como calcular o erro nos neurônios da camada de saída da rede.**

Questão 2 (2.5 pts). Considere o seguinte conjunto de itemsets (transações) e um suporte mínimo de 50%.

TID	Itemset
T1	{A, B, C, D, E, F}
T2	{B, C, D, E, F, G}
T3	{A, D, E, H}
T4	{A, D, F, I, J}
T5	{B, D, E, K}

Os itemsets frequentes de tamanho 2 são: {A,D}, {B,D}, {B,E}, {D,E}, {D,F}. Agora considere como itemsets candidatos de tamanho 3: {B,D,E}, {D,E,F}. Há itemsets candidatos de tamanho 3 que seriam podados pelo esquema de poda do Algoritmo Apriori? Se sim, informe o(s) candidato(s) podado(s) e justifique o(s) motivo(s) de poda.

Questão 3 (2.5 pts). Aplique a poda alfa-beta de minimax na árvore abaixo e ilustre os ramos podados.



Questão 4 (3.0 pontos). Descreva/Explique:

a) (0.5 pontos) O que é *overfitting* de um modelo de aprendizado de máquina?

b) (0.5 pontos) O que significa um algoritmo de Inteligência Artificial convergir (exemplo *k-means* sempre converge)?

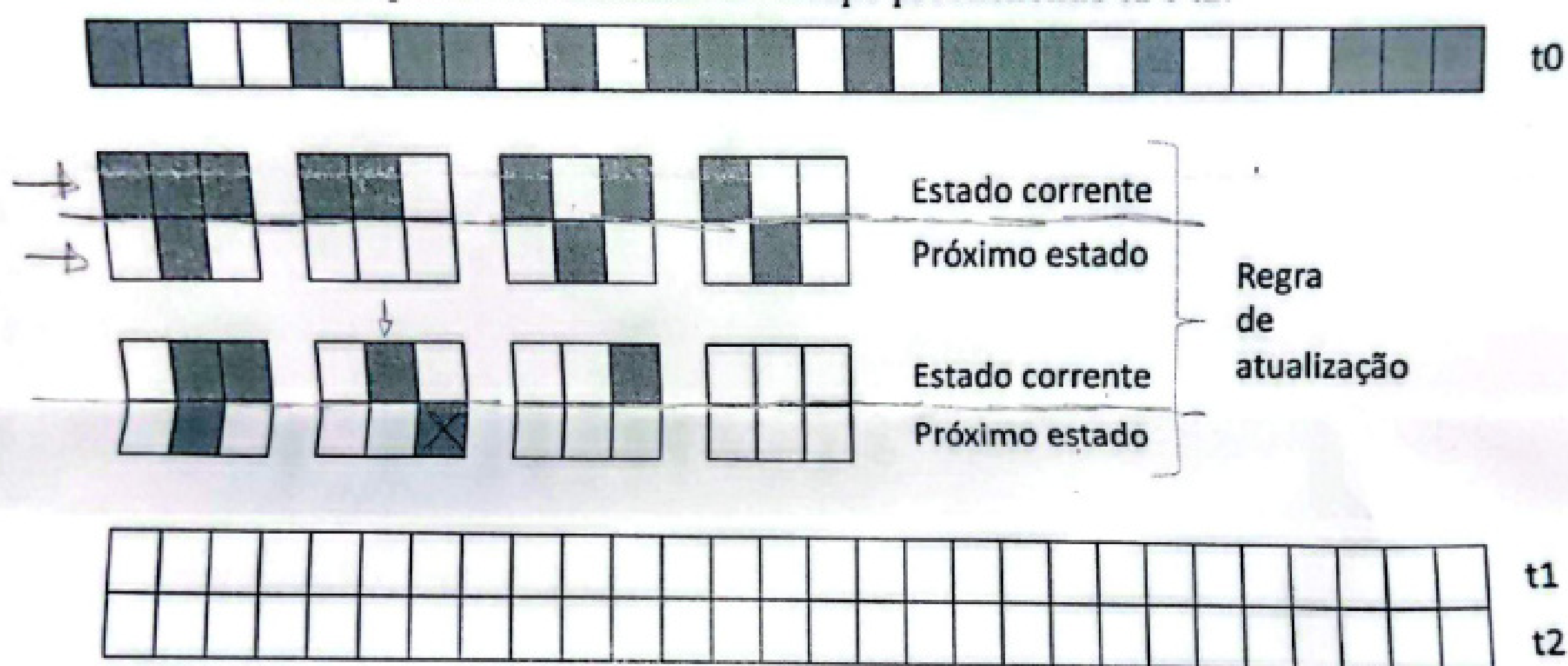
c) (0.5 pontos) Explique o método de gradiente descendente com suas palavras.

d) (0.5 pontos) Explique por que a normalização dos dados é importante em algoritmos que minimizam erros via gradiente descendente.

e) (0.5 pontos) Explique como funciona o classificador k-vizinhos mais próximos.

f) (0.5 ponto) Diferencie os três principais modos de aprendizado de máquina (supervisionado, não-supervisionado e por reforço).

Questão 5 (2.5) Considere o estado inicial do autômato celular unidimensional elementar dado em t_0 e a regra de atualização de estado dada em seguida (esta é a regra 184 do Autômato Celular Elementar de Wolfram, conhecida como Regra de seguimento de carro. No caso, célula em cinza indica 'carro' e célula em branco indica 'vazia'). Considerando a condição de contorno no modo absorção (dreno), no caso, célula em branco ('vazia'), dê o estado do autômato nos dois próximos instantes de tempo preenchendo t_1 e t_2 .



Questão 06 (2.5 pontos). Aplique uma época do algoritmo de treinamento de perceptron para os padrões fornecidos. Considere os pesos iniciais como sendo $(1, 0, 0, 0)$. À cada época aplique os padrões na ordem em que eles são listados. Em cada passo de aprendizagem do perceptron forneça o padrão aplicado, os pesos atuais, a saída da rede e o vetor de pesos atualizados. Considere uma taxa de treinamento $\eta = 0.3$. A fórmula de ajuste dos pesos é dada por: $w = w + \eta(d - y)x$. A seguir são listados os padrões de treinamento, que pertencem as classes $N (=0)$ e $P (=1)$.

- $(4, 3, 6) \in P$
- $(2, -2, 3) \in N$
- $(1, 0, -3) \in N$
- $(4, 2, 3) \in P$

